

泉州“3·30”“鹭岛油3”轮 火灾事故调查报告

一、事故简况

2023年3月30日0250时许，厦门市**船务有限公司所属“鹭岛油3”轮载运热拌用沥青再生剂4440.5吨从大连开往潮州途中，在崇武角东南方约6海里处（概位：24°48'.8N/119°04'.3E）锅炉间发生火灾，造成船上生活区、驾驶台等场所过火，相关设备损坏，无人员伤亡和水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

VHF：甚高频无线电话

AIS：船舶自动识别系统

NSM：中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则

SMS：安全管理体系

三、事故调查取证情况

事故发生后，按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，泉州海事局成立事故调查组开展调查工作。调查组对该轮船员、船舶所有人、经营人、管理人等相关人员进行了调查询问，对事故现场进行了实地勘验，对相关客观证据进行调查取证。主要情况如下：

（一）船舶情况

1.船舶资料

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据

船名	鹭岛油 3	船籍港	厦门
船舶种类	油船(闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$)	船体材料	钢质
船舶识别号	CN20105716000	初次登记号	180013000050
总吨	2997	净吨	1678
总长	96.09 米	型宽	15.8 米
型深	6.8 米	参考载货量	4481 吨
航区	近海	主机功率	2060 千瓦
建造厂家/完工日期	台州中洲船舶制造有限公司/2013 年 6 月 6 日		
船舶所有人及地址	厦门市**船务有限公司、陈*想/ 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区，浙江省苍南县		
船舶经营人及地址	厦门市**船务有限公司/中国（福建）自由贸易试验区厦门片区		
船舶管理人及地址	北海****有限公司/北海市		

表 1：“鹭岛油 3”轮船舶资料

2.船舶持证情况

“鹭岛油 3”轮持有厦门海事局签发的《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》等，持有中国船级社浙江分社签发的《国内航行海船安全与环保证书》，船舶证书齐全有效。



图 1：“鹭岛油 3”轮

3.设备状况

(1) 锅炉间设备

“鹭岛油 3”轮锅炉间位于主甲板层船艉右舷，总容积 120M³，有 2 个自闭式防火门，2 个通风筒，其中送风筒直径 500MM、风机功率 1.5KW，抽风筒直径 300MM、风机功率 0.75KW。锅炉间内安装有 1 台供货油加热用的燃油热油锅炉及配套的 2 台热油循环泵、燃油、导热油、排烟管系等设备。

燃油热油锅炉型号 WRY4200-0.8，设计压力 1.1MPa，最大工作压力 0.8MPa，燃料为轻柴油、燃料油，锅炉排烟温度不超过 430℃，锅炉加热介质为 320#导热油。

2 台热油循环泵型式均为卧式离心泵，每台额定排量 260M³/H、额定排出压力 0.7MPa。热油循环泵进口管路上安装有滤器

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据

和阀门，过滤器和阀门之间通过法兰连接，法兰连接处由金属垫圈密封，进口管路上方正对锅炉排烟管。

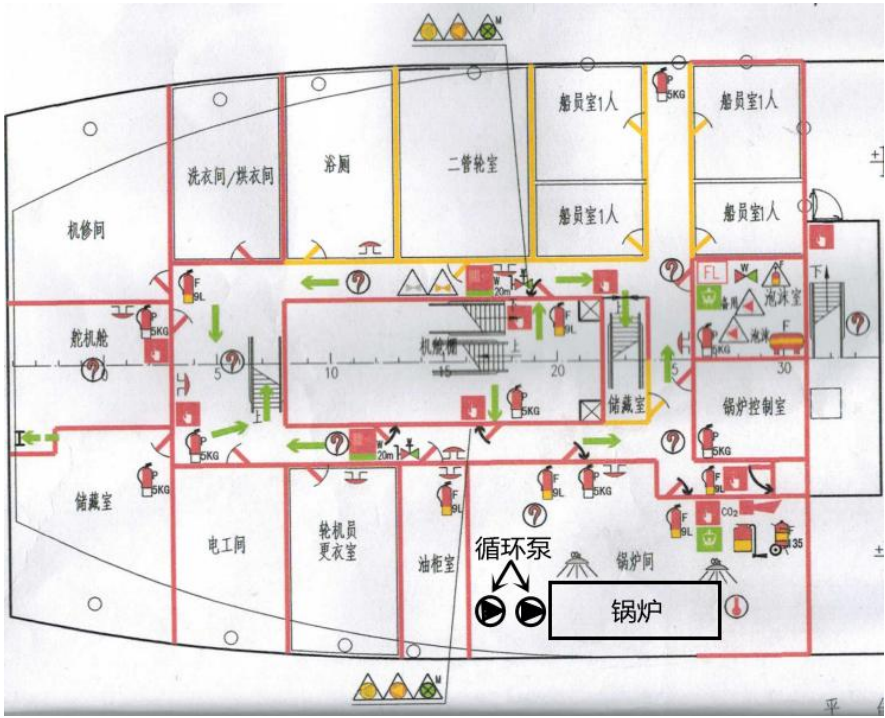


图 2：锅炉间内部设备位置

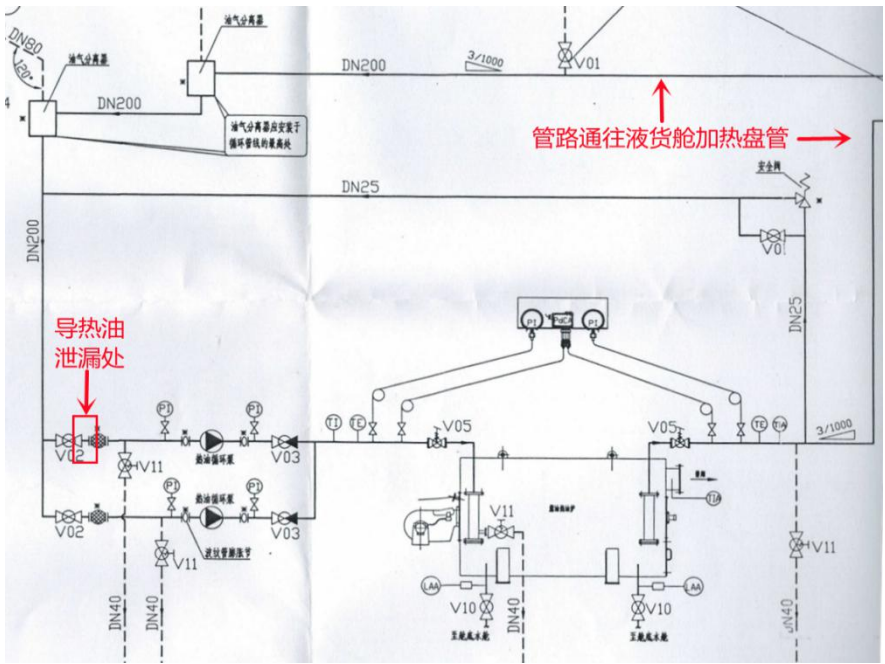


图 3：燃油热油锅炉加热管路



图 4：锅炉间相关管系位置

（2）消防设备

该轮水灭火系统包括：1 台泡沫消防泵、1 台消防总用泵、1 台应急消防泵。

固定式灭火系统包括：1 套二氧化碳灭火系统，保护处所为机舱、泵舱、锅炉间，共计 16 瓶二氧化碳，其中 2 瓶保护锅炉间；1 套泡沫灭火系统，保护处所为货油区域甲板。

移动灭火器包括：3 台推车式泡沫灭火器、2 支手提式二氧化碳灭火器、41 支手提式干粉灭火器、35 支手提式泡沫灭火器。其中锅炉间移动灭火器包括：1 台 135L 推车式泡沫灭火器，2 支 9L 手提式泡沫灭火器、1 支 5KG 手提式二氧化碳灭火器。

其他消防设备包括：火灾报警控制器，感温式、感烟式探火

器，报警手动按钮，消防员装备等。其中锅炉间布设感温式和感烟式探测器各 1 个。

4.船舶航次情况

事故航次为“鹭岛油 3”轮第 2307 航次，由辽宁大连港驶往广东潮州港。

根据该轮《航次租船合同》及大连海事局对装货情况的调查，“鹭岛油 3”轮本航次所载货物为热拌用沥青再生剂、沥青含量 100%，重量 4440.5 吨。2023 年 3 月 25 日，该轮从大连港出港前向大连长兴岛海事处报告的船舶所载货物为燃料油 4400 吨，未如实报告船舶载运货物名称。该轮参考载货量 4481 吨，事发航次船舶未超载。本次事故中船上货物未起火。

（二）船员配备情况

“鹭岛油 3”轮本航次共 15 人在船，其中厨师陈庆贵未取得船员证书，持证船员情况符合《船舶最低安全配员证书》的要求，具体情况如下表：

	船长	大副	三副	值班水手	轮机长	大管轮	三管轮	值班机工	GMDSS	大厨	实习机工
应配	1	1	1	3	1	1	1	3	一名专职或两名兼职	0	0
实配	1	1	1	4	1	1	1	3	两名兼职	1	1

表 2：“鹭岛油 3”轮船舶配员一览表

船长陈*，2016 年取得船长适任证书，2022 年 8 月 23 日到“鹭岛油 3”轮担任船长，事发时在房间休息。

轮机长陈*转，2017 年 11 月 8 日到“鹭岛油 3”轮担任轮机

长职务，事发时在房间休息。

三管轮陈*飞，2022 年 8 月 23 日到“鹭岛油 3”轮担任三管轮职务，事发时在机舱值班。

机工钱*栋，2022 年 1 月 31 日到“鹭岛油 3”轮担任机工职务，事发时在机舱值班，最先发现锅炉间起火。

（三）环境情况

1.事故水域通航环境

事发水域位于泉州崇武角东南方约 6 海里处，是台湾海峡推荐航路，海图水深 27 米，水域开阔，通航环境状况良好。

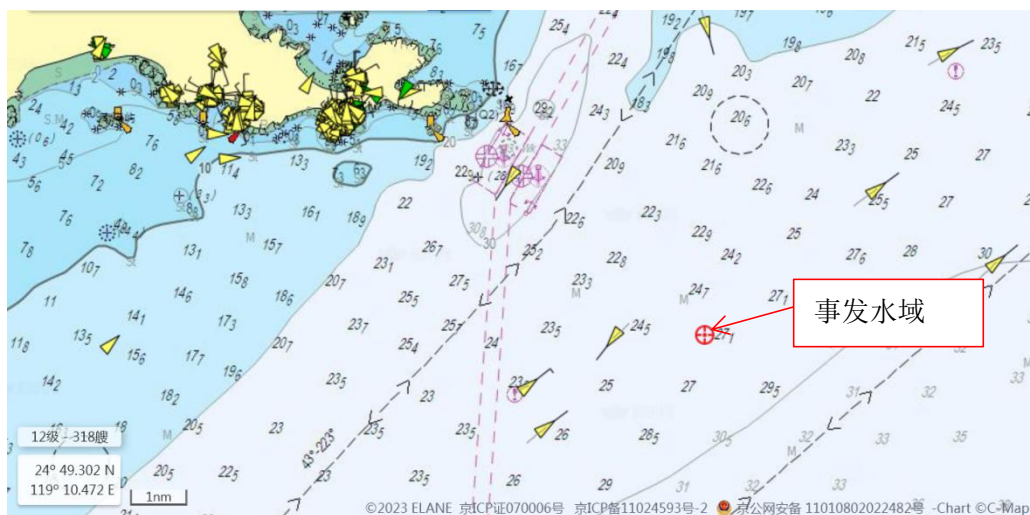


图 5：事发水域位置

2.气象海况

泉州市气象台预报：泉州沿海 3 月 30 日东北风 5—6 级阵风 7 级，浪高 2—3 米，能见度良好。

福建省海洋预报台海洋观测记录：3 月 30 日 0200—0500 时 2 号标平均风速约 10.5M/S、有效浪高约 2M。

据船员所述，事发时现场风力东北风 5—6 级，浪高 1 米左右。

综上所述，事发时海上东北风 5—6 级，浪高 1—2 米。

（四）管理情况

1. 相关公司及个人情况

（1）厦门市**船务有限公司

厦门市**船务有限公司，成立于 1997 年 5 月 21 日，法定代表人张磊平，总经理张锐栋，公司持有交通运输部于 2021 年 9 月 27 日签发的《国内水路运输经营许可证》，经营范围：国内沿海省际成品油船运输。

根据“鹭岛油 3”轮《船舶所有权登记证书》，该轮由厦门市**船务有限公司和陈*想共有，厦门市**船务有限公司占该轮 51%股份，陈*想占该轮 49%股份。

根据“鹭岛油 3”轮《船舶营业运输许可证》，该轮经营人为厦门市**船务有限公司。但据公司总经理张锐栋所述，“鹭岛油 3”轮经营业务由陈*想负责，陈*想联系业务后，以公司名义签订合同，航次指令由陈*想下达给船舶；船舶备件、物料采购费、委托 SMS 管理费用由陈*想支付，不纳入厦门市**船务有限公司运营支出。

（2）陈*想

陈*想，浙江省温州市苍南县人。据本人所述，“鹭岛油 3”轮挂靠厦门市**船务有限公司经营，日常运营业务由其本人负

责，每年向厦门市**船务有限公司支付管理费。“鹭岛油 3”轮本航次运输合同，由陈*想联系托运人后，以厦门市**船务有限公司名义签订，航次指令由陈*想下达，“鹭岛油 3”轮实际由陈*想经营。

（3）北海****有限公司

北海****有限公司，成立于 2003 年 10 月 29 日，法定代表人陈道雄，总经理陈茂兴，公司持有北海市行政审批局签发的《国内船舶管理业务经营许可证》，经营范围：国内沿海普通货船、油船海务、机务管理和安全与防污染管理；交通运输部签发的《国内水路运输经营许可证》，经营范围：国内沿海省际成品油船运输；北海海事局签发的《符合证明》，SMS 适用船舶种类：散货船、油船、其他货船。

目前，公司管理船舶 26 艘，其中油船 19 艘、干货船 4 艘、散货船、多用途船，驳船各 1 艘。公司设有总经理、指定人员、海务部、机务部、SMS 办、经营办等部门，共 16 名管理人员，其中海务部配备 3 名海务主管、3 名海务管理员，机务部配备 3 名机务主管、2 名机务管理员。

根据“鹭岛油 3”轮《安全管理证书》，船舶管理人为北海****有限公司。2019 年 7 月 25 日，厦门市**船务有限公司与北海****有限公司签订《“鹭岛油 3”轮 SMS 管理协议》，将该轮船舶安全与防污染工作委托北海****有限公司管理。

2. “鹭岛油 3”轮燃油热油锅炉设备管理情况

北海****有限公司 SMS 文件《SP0301 公司岸基及船舶安全管理职责》4.3.4 规定，副锅炉及其附属设备由三管轮负责管理；《SIY/H10101 船舶设备维护保养须知》中《船舶和设备维护周期表（轮机部）》未制定锅炉项目及维护工作的执行人和责任人。“鹭岛油 3”轮《船舶关键性操作方案检查表（轮机部）》中锅炉系统责任人为轮机长，《2023 年度船舶和设备维护保养计划》中锅炉检修负责人为大管轮。

据三管轮和大管轮所述，轮机长未安排其管理锅炉；据轮机长所述，其未安排轮机员管理锅炉，锅炉日常由其本人负责管理。

3.安全监管情况

（1）船舶检验情况

“鹭岛油 3”轮《国内航行海船安全与环保证书》由中国船级社浙江分社签发。2022 年 7 月，中国船级社浙江分社在上海港对该轮进行了换证检验，检验结论是该轮安全技术状况和防止船舶造成环境污染等方面符合现行船舶技术法规适用的相关要求，船底外部、螺旋桨/尾轴、锅炉检验具备适航条件，并签发了《国内航行海船安全与环保设备记录》和《国内航行海船安全与环保证书》。

（2）船舶安检情况

该轮最近一次船旗国监督检查由钦州港区海事处于 2022 年 11 月 29 日实施，发现缺陷 2 项，已复查合格。

2022 年 6 月 6 日营口海事局对该轮实施船旗国监督检查时

开具 10 项缺陷，1 项 NSM 运行缺陷“上述缺陷表明船舶未按照规定对设备进行有效维护保养”未进行复查，其它 9 项缺陷复查合格。

（3）公司及船舶安全管理体系运行监管情况

2022 年 3 月 9 日—11 日，北海海事局对北海****有限公司进行了初次审核+换证审核，开列一般不符合规定情况 18 项。2022 年 9 月 15 日，由于公司管理船舶在 6 个月内 4 艘滞留、滞留率超过 10%，北海海事局对公司进行了附加审核，开列一般不符合规定情况 22 项。

2020 年 10 月 10 日，北海海事局对“鹭岛油 3”轮进行了初次审核，开列一般不符合规定情况 8 项。

（五）现场勘查情况

事故发生后，事故调查组对火灾现场进行了多次勘查，主要情况如下：

1. 消防设备使用情况

事故现场勘查发现，船上二氧化碳气瓶全部施放，艤楼甲板消防栓上连接着消防皮龙，艤楼甲板生活区门口杂乱放着消防员装备气瓶和紧急逃生呼吸器，锅炉间门口附近倒放着手提式灭火器。

综合现场勘查和船员陈述，本起事故中船员使用了手提式灭火器、应急消防泵、消防员装备、紧急逃生呼吸器、固定式二氧化碳等消防设备进行灭火。

2. 锅炉间通风筒情况

现场勘查发现锅炉间两个通风筒防火挡板均未关闭、处于开启状态。



图 5：锅炉间通风筒防火挡板未关闭

3. 锅炉间内主要设备情况

（1）锅炉间 1 号热油循环泵进口管过滤器法兰上半部存在黑色燃烧痕迹，过滤器与阀门法兰连接处的密封垫圈上半部破损。

（2）锅炉排烟管下半部隔热防护层部分破损，隔热材料外露，拆除隔热防护层后发现锅炉排烟管下半部存在明显烧蚀痕迹。

（3）锅炉燃烧器从炉体脱落，对锅炉内部盘管进行水压检测发现存在泄漏情况。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据



图 6：滤器法兰



图 7：垫圈状况



图 8:排烟管隔热层破损



图 9：锅炉排烟管下部烧痕

4.船舶其他处所情况

(1) 船艙上层建筑内部舱室除应急发电机间、二氧化碳间外全部过火，部分甲板变形，驾驶室内相关设备全部烧毁。

(2) 机舱、货舱、船艏区域未发生火灾。

四、重要事故要素认定

(一) 事故时间

据机工钱*栋所述，其巡班时发现锅炉间门口有烟雾冒出，随即火警警铃响起。

据二副和船长所述，火警警铃响后船长上驾驶台，按响通用报警警铃，使用扩音器进行全船广播，然后将车钟从前进四降至前进二进行减速。

根据船舶 AIS 轨迹，该轮 2023 年 3 月 30 日 0250 时前保持 9.7 节左右航速航行，0252 时航速降至 8.8 节，0253 时降至 7.3 节。

综上，调查组推定事故发生时间为 2023 年 3 月 30 日 0250 时许。

(二) 事故地点

根据船舶 AIS 轨迹，2023 年 3 月 30 日 0250 时“鹭岛油 3”轮船位：24°48'.8N，119°04'.3E。

(三) 起火物

火灾发生前，燃油热油锅炉处于运行状态，1 号热油循环泵运转。据机工钱*栋所述，其最早发现锅炉间 1 号热油循环泵处有明火。据三管轮所述，其在机舱集控室发现锅炉间火警警报，赶到锅炉间时看到两台热油循环泵上方有明火。

现场勘验发现锅炉间 1 号热油循环泵进口管过滤器法兰上半部存在黑色燃烧痕迹，过滤器与阀门法兰连接处的密封垫圈上半部破损。调查组分析认为锅炉运行期间，管系中的导热油从 1 号热油循环泵进口管过滤器与阀门之间的密封垫圈破损处发生泄漏。

本起事故中锅炉管系内导热油全部燃烧，无法进行取样化验理化性质数据。据轮机长所述，该轮自下水后未对导热油进行过更换，也未进行过取样化验。因此，事发时导热油燃点等数据已无法判断。据厦门市**船务有限公司提供的该轮所用同型号的导热油资料，320#导热油闪点 216℃、自燃温度 > 320℃。

（四）点火源

火灾发生前，燃油热油锅炉处于额定功率状态，炉内使用燃料油燃烧。据轮机长所述，锅炉正常运行期间排烟管内温度 300 多摄氏度，据三管轮所述，事发前其未查看过锅炉排烟温度。根据《船用热油炉安装使用说明书》锅炉排烟温度不超过 430℃。事发前，燃油热油锅炉排烟管内的准确温度已无法查清，推定在 300—430℃ 之间，由于排烟管为钢管，其外表面为高温状态。

该排烟管由隔热材料包裹，现场勘查发现隔热防护层部分破损，隔热材料外露，拆除隔热防护层后发现锅炉排烟管下半部存在明显烧蚀痕迹，排烟管位置下放是热油循环泵管路，1 号热油循环泵进口管过滤器与阀门法兰处泄漏的导热油可喷射到排烟管上。

调查组分析认为，导热油喷射到燃油热油锅炉排烟管后，排

烟管外表面的温度具备造成其燃烧的条件，结合船员陈述的起火位置以及现场勘查发现的管路法兰和排烟管上的燃烧痕迹，推定起火过程是燃油热油锅炉运行期间，导热油从1号热油循环泵进口管过滤器与阀门之间的密封垫圈破损处泄漏，喷射到锅炉排烟管隔热防护层上，渗入接触到高温的排烟管后被引燃。

（五）锅炉间通风筒、防火门状态

据机工钱*栋所述，2023年3月29日2310时许，其到机舱接班后直至锅炉间发生火灾，期间巡班时锅炉间1个自闭式防火门一直处于打开状态。

火灾救助期间，石狮市怡运船舶修造有限公司工作人员登轮清理火灾现场时发现锅炉间2个自闭式防火门均处于打开约 $\frac{1}{3}$ 状态。

调查组现场勘查发现锅炉间2个通风筒的防火挡板均未关闭、处于开启状态。

综上情况结合该轮本次事故中船员将全部二氧化碳施放到锅炉间未起到灭火效果的事实，调查组分析认定该轮发生火灾时锅炉间自闭式防火门未有效关闭，灭火过程中未关闭锅炉间的自闭式防火门和通风筒防火挡板。

五、事故经过

2023年3月24日1335时，“鹭岛油3”轮靠泊大连长兴岛恒力石化108#码头装载货物热拌用沥青再生剂，装货期间船上未开启燃油热油锅炉。

25 日 0830 时，装货完毕，货物总重 4440.5 吨。

1245 时，离泊开往潮州。

29 日晚餐时（1700 时至 1800 时之间），大副口头通知轮机长 2300 时左右开启燃油热油锅炉对货物进行加热。

1930 时左右，轮机长到机舱接班。

2300 时左右，轮机长启动燃油热油锅炉，使用 1 号热油循环泵。

2330 时左右，轮机长与三管轮交接班，此时锅炉处于升温状态，燃烧器调整在小火档位，导热油出口温度 70℃左右。

30 日 0000 时左右，三管轮将燃油热油锅炉燃烧器调至中火档位。

0030 时左右，三管轮将燃油热油锅炉燃烧器调至大火档位，稳定后导热油出口温度升至 200℃左右、压力 0.3MPa 左右。三管轮和机工钱*栋值班期间轮流进行机舱巡查，其中锅炉设备主要是检查导热油温度、压力，燃油消耗等情况。

0250 时左右，机工钱*栋巡班到达锅炉间层，发现锅炉间门口有黑烟冒出，走近发现锅炉间热油循环泵附近一团明火，随即在附近取出 1 支手提式灭火器，站在锅炉间门口向明火喷洒，使用灭火器后产生大量烟雾，触发锅炉间感烟式探测器发出火警警报，三管轮在机舱集控室看到锅炉间火警警报后立即赶到锅炉间，在附近取出灭火器和机工钱*栋一起灭火，两人喷洒灭火剂后发现火势继续增大，同时产生更多烟雾，立刻撤离到生活区外

部艙楼甲板，撤离时未检查锅炉间两个防火门关闭情况。

0252 时左右，船长听到火警警报后来到驾驶台，了解到发生火灾后，按响通用警报，广播通知船员到集合点集合（集合点位于艙楼甲板前端，与主甲板上方栈桥相通），将车钟从前进四降至前进二。

船员集合后，随即开展灭火自救。轮机长指令三管轮穿上消防员装备进行探火，本人到机舱速闭阀控制箱处将所有速闭阀关闭，两分钟后全船断电、主机停车，应急发电机自动启动向应急设备供电。

主机停车后，船长在驾驶台指令大副到船艏备锚，启动应急消防泵，航速降至 2 节时抛右锚入水逐渐将船刹住。

接着，船长离开驾驶台来到集合点，三管轮向船长报告锅炉间火势很大、充满烟雾，无法靠近查看现场情况，需要马上施放二氧化碳灭火。船长通知二副向锅炉间施放二氧化碳。

二副和大管轮将保护锅炉间的 2 瓶二氧化碳施放。施放后，船员在艙楼甲板观察灭火情况，发现左侧门不断有浓烟冒出。

施放后约二十分钟，船长指令三管轮第二次探火，三管轮从艙楼甲板左侧门进入生活区，发现内部烟雾很重，温度很高，楼梯附近有东西掉落，无法进一步查探火情。随后，船长和大管轮到二氧化碳间将剩余的二氧化碳全部施放到锅炉间。

第二次施放二氧化碳后，船员继续在艙楼甲板观察火情，船长指令船员携带消防皮龙和水枪到艙楼甲板左侧门口，通过梯道

向主甲板层灌水。期间，火势继续增大，船长决定弃船。

0525 时，船长拨打 12395 电话向泉州市海上搜救中心报警，随后携带船舶、船员证书、航海日志等前往集合点，所有船员在集合点集合后一起撤离到艏楼甲板，向附近船舶求救。

0602 时，“闽惠渔 04265”轮发现“鹭岛油 3”轮求救信号后赶来救援，靠上“鹭岛油 3”轮船艏左舷，“鹭岛油 3”轮 15 名船员全部撤离到“闽惠渔 04265”轮。

六、应急处置情况

2023 年 3 月 30 日 0525 时，泉州市海上搜救中心接“鹭岛油 3”轮船长电话报警。接警后，立即启动应急预案，组织开展救援行动。一是指导“鹭岛油 3”轮开展自救，固定船位，船员穿好救生衣做好撤离准备。二是协调附近船舶前往救援。三是调派海巡艇、消防拖轮等船艇进行救助。四是播发 VHF 航行警告，提醒附近船舶注意避让。五是通报相关部门，协调增加现场救援力量。

0706 时，“长宁 101”轮抵达现场开展救援。

0800 时，“兴通拖 6”轮抵达现场开始对“鹭岛油 3”轮生活区外部进行喷淋降温。

0804 时，“海巡 0806”艇抵达现场进行现场指挥。

0830 时，增调“新港拖 03”轮、“新港拖 08”轮前往救援。

0925 时，泉州海警局调派“14521”“14055”两艘海警船前往现场。

0939 时，“鹭岛油 3”轮 15 名船员从“闽惠渔 04265”转移至“海巡 0806”艇。

1030 时，通过厦门市海上搜救中心协调增调“骁龙 119”轮参加救助。

1124 时，调派“鸿途号”轮前往现场救援。

1150 时，“东海救 113”轮抵达现场开展灭火。

1813 时，“鹭岛油 3”轮 11 名船员由“鸿途号”轮送岸，船长、轮机长等 4 名船员转至“东海救 113”轮。

31 日 0930 时，“东海救 113”轮贴靠“鹭岛油 3”轮开始向锅炉间喷洒泡沫灭火剂。

1210 时，“骁龙 119”轮开始向锅炉间喷洒泡沫灭火剂。

喷洒泡沫灭火剂期间，“兴通拖 6”轮、“新港拖 08”轮、“新港拖 03”轮交替对“鹭岛油 3”轮船体喷淋降温。

1700 时，“鹭岛油 3”轮烟囱处锅炉排烟管冒出浓烈黑烟，接着生活区、锅炉间出现明火。

4 月 1 日，持续对“鹭岛油 3”轮锅炉间喷洒泡沫灭火剂，船体喷水降温。期间，从外地增调泡沫灭火剂由“泉港拖 1”轮运送到现场。

4 月 2 日 1100 时，专业救助人员登轮勘察，船体温度正常，未发现其他异常。经综合研判，船舶火灾险情解除。

1820 时，“东海救 113”轮将“鹭岛油 3”轮拖带到泉州湾口安全水域抛锚。

“鹭岛油 3”轮灭火救助期间，共出动“闽惠渔 04265”1 艘渔船，“海巡 0806”、“海巡 08608”、海警“14521”、“14055”4 艘公务船艇，4 架次专业救助直升机，“东海救 113”、“蛟龙 119”2 艘专业消防救助船，“长宁 101”、“兴通拖 6”、“新港拖 08”、“新港拖 03”、“鸿途号”、“泉港拖 1”6 艘消防拖轮，“一轩 8”、“锦兴油 1 号”2 艘应急防污船，“欣万宇 16”、“中海追梦”2 艘商船参加救助。

6 月 29 日，“鹭岛油 3”轮在泉州湾口锚泊过驳船上所载货物。

6 月 30 日，完成过驳。

7 月 24 日，“鹭岛油 3”轮拖带至石狮市怡运船舶修造有限公司附近水域准备坞修。

七、事故损失情况

本起事故造成“鹭岛油 3”轮船艙上层建筑内部舱室除应急发电机间、二氧化碳间外全部过火，锅炉间、驾驶室内设备损毁，部分甲板及舱室舱壁变形，未造成人员伤亡和海域污染。

截至本报告完成时，“鹭岛油 3”轮仍在进行修理，救助费、维修费等未最终确定，事故直接经济损失待进一步核实。

八、事故原因分析

（一）直接原因

“鹭岛油 3”轮燃油热油锅炉管路未进行有效的维护保养，1 号热油循环泵进口管过滤器和阀门间的密封垫圈老化破损，锅炉运行过程中导热油从垫圈破损处泄漏喷射到锅炉排烟管防护层上，

渗入防护层后接触到高温的排烟管引起燃烧是事故发生的直接原因。

三管轮值班期间未确保锅炉间自闭式防火门处于有效关闭状态，火灾应急处置过程中船长指挥施放二氧化碳前未按照公司 SMS 文件《SIY/H07309CO₂ 灭火系统操作须知》要求，关闭锅炉间防火门和通风筒，造成二氧化碳未起到灭火效果，是火势进一步扩大的原因。

（二）间接原因

北海****有限公司安全管理体系不完善，未涵盖“鹭岛油 3”轮锅炉设备的关键性操作和维护保养，未有效管理“鹭岛油 3”轮安全管理体系运行；“鹭岛油 3”轮消防演习训练不足，船员对二氧化碳系统操作不熟悉是事故发生的间接原因。

经调查，北海****有限公司 SMS 文件《SIY/H07313 锅炉操作须知》内容为蒸汽锅炉操作规程，公司 SMS 文件未对“鹭岛油 3”轮配备的热油锅炉制定安全操作规程。《SIY/H10101 船舶设备维护保养须知》中《船舶和设备维护周期表（轮机部）》未制定锅炉维护保养项目。

根据该轮《船用热油炉安装使用说明书》，该锅炉热油循环泵每天进行机械润滑保养，每周进行机械密封保养，半年进行二级保养或大修；导热油每 2—3 个月取样化验，如指标失效应更换。而该轮《2023 年度船舶和设备维护保养计划》只列出锅炉每季度检修，未制定具体维护保养项目。北海****有限公司对该

轮《2023 年度船舶和设备维护保养计划》未进行有效审核，未对船舶设备维护保养计划不全面的问题进行指导整改。

该轮 2023 年 3 月份维护保养工作报表上报时间为 3 月 26 日，其中部分保养项目填写的完成日期为 2023 年 3 月 27 日，船长、轮机长的签名日期为 2023 年 3 月 31 日，公司主管部门审核日期为 2023 年 4 月 1 日。北海****有限公司对船舶上报的月度维护保养工作不实的情况未指出整改，并且进行虚假审核。

“鹭岛油 3”轮 2022 年 6 月 6 日已被营口海事局开具“上述缺陷表明船舶未按照规定对设备进行有效维护保养”的 NSM 运行缺陷，公司未引起重视，未有效指导督促船舶进行整改。

经调查，2022 年 8 月以来，“鹭岛油 3”轮消防演习中均是模拟使用手提式灭火器灭火，未模拟施放二氧化碳，船员未进行过二氧化碳施放操作训练。

九、责任认定

本起事故是一起相关方违反相关法律法规引起的海上交通事故责任事故，“鹭岛油 3”轮负事故全部责任，轮机长陈*转是本起事故的主要责任人，三管轮陈*飞、船长陈*是本起事故的次要责任人，北海****有限公司负管理责任。

十、调查发现的相关问题

（一）北海****有限公司

未对“鹭岛油3”安全管理体系运行情况实施有效监控，公司安全管理制度在该轮未得到有效落实，违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第五条的规定。

SMS 文件未涵盖“鹭岛油3”轮锅炉设备的关键性操作和维护保养，《SIY/H07309CO₂ 灭火系统操作须知》未制定向锅炉间施放二氧化碳的操作规程，违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第十五条的规定。

（二）厦门市**船务有限公司、陈*想

“鹭岛油3”轮通过“挂靠”厦门市**船务有限公司取得《船舶营业运输许可证》，实际由陈*想个人经营，厦门市**船务有限公司涉嫌变相转让水路运输经营资格，违反了《国内水路运输管理规定》第二十一条的规定；陈*想作为个体经营“鹭岛油3”轮，涉嫌违反《国内水路运输管理条例》第六条，《国内水路运输管理规定》第五条的规定。

（三）“鹭岛油3”轮

本航次从大连出港时未向海事管理机构如实报告船上所载货物信息，违反了《中华人民共和国船舶安全监督规则》第十一条、第十二条的规定。

厨师陈庆贵未取得船员适任证书在船工作，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十三条的规定。

十一、处理意见和安全管理建议

（一）处理意见

1.建议泉州海事局对“鹭岛油3”轮在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

2.北海****有限公司安全管理体系未涵盖“鹭岛油3”轮锅炉设备的关键性操作和维护保养，公司未有效管理“鹭岛油3”轮安全管理体系运行，建议北海海事局对北海****有限公司实施附加审核。

3.建议泉州海事局将厦门市**船务有限公司涉嫌变相转让水路运输经营资格的情况通报厦门港口管理局调查处理。

（二）安全管理建议

1.北海****有限公司应认真吸取事故教训，严格落实航运公司安全与防污染管理主体责任，修订完善公司安全管理体系，加强船舶关键性设备维护保养工作的检查，加强船员应急处置技能培训，加强对船上应急训练、演习的监督指导。

2.北海海事局加强对北海****有限公司的日常监督检查，排查公司代管船舶“挂而不管”“挂而管不了”的安全隐患，督促、指导公司吸取事故教训，落实整改措施，有效履行航运公司安全与防污染管理主体责任。

3.厦门港口管理局加强对辖区航运公司的源头管理，从营运许可、公司（船舶）营运资质条件监督等环节严格把关，严厉打击航运公司变相转让经营资质。